

## Tarea #10

Estudiante: Cristian Martínez Hernández

### Instrucciones

#### 1. Definición de Condiciones (Apartado A):

- **Condición Experimental (Condición A):** Describa en un párrafo las características técnicas, visuales y conductuales del agente virtual que evaluará.
- **Condición de Control o Baseline (Condición B):** Describa el sistema de control con el cual lo comparará (ej. una interfaz conversacional en texto plano, o el mismo agente desprovisto de animación, etc.).
- **Justificación:** Explique cómo esta comparación permite aislar y medir el impacto real de las características del agente virtual.

#### 2. Matriz de Consistencia Metodológica (Apartado B):

Presente una tabla de consistencia lógica con las siguientes columnas:

- **Preguntas de Investigación (RQ):** RQs del Entregable 1.
- **Variable o Constructo:** Qué va a medir (ej. usabilidad, carga cognitiva, experiencia de usuario).
- **Instrumento Validado:** Qué cuestionario estándar usará (ej. SUS, NASA-TLX, meCUE, PANAS-SF, Godspeed, etc.).
- **Tarea Asociada:** El escenario concreto del guion donde se mide la variable (que va a resolver o que debe hacer o como va a interactuar el participante).

#### 3. Adaptación del Protocolo del Investigador (Apartado C - HTML):

Descargue el archivo **Guia\_Procedimiento\_Ejemplo.html** y modifique sus campos para crear el protocolo oficial de su propio experimento. Su HTML adaptado debe incluir:

- Identificación formal del estudio (códigos, nombres de investigadores y unidad ejecutora).
- Consentimiento informado adaptado y pregunta de aceptación obligatoria.
- Carga de la condición respectiva según asignación aleatoria (Grupo A o B).
- Instrucciones neutras y objetivas de las tareas para evitar sesgos de navegación o de inducción (priming).
- Listado de cuestionarios post-interacción.
- Plan de anonimización mediante ID de usuario y resguardo seguro de los logs de conversación de la PoC.

#### 4. Justificación Teórica en HCI (Apartado D):

Explique de manera fundamentada las decisiones de diseño del agente basándose en la teoría, por ejemplo:

- Soporte no verbal del *embodiment* del avatar según **Justine Cassell**.
- Diseño del soporte relacional y lazos afectivos según **Timothy Bickmore** (si aplica).

- Posibles variaciones de comportamiento del usuario inducidas por el **Efecto Proteus** de Nick Yee y Jeremy Bailenson.

## Solución

### 1. Definición de condiciones experimentales

En el paper se evalúan dos condiciones: una condición experimental basada en un agente virtual inteligente adaptativo y una condición de control basada en el método convencional que utilizan los especialistas en la telerehabilitación. Esta comparación responde a las preguntas de investigación del estudio, orientadas en analizar el efecto del agente sobre la motivación del paciente y la calidad del registro de tareas.

#### 1.1 Condición Experimental: agente virtual inteligente adaptativo

En esta condición se evalúa un agente virtual inteligente adaptativo integrado en una aplicación móvil enfocada en telerehabilitación. Técnicamente, tendremos una aplicación en flutter que integra un avatar humanoide desarrollado en Unity que será el corazón de la aplicación, este tendrá capacidades de interacción mediante el SST y TTS, que permite generar respuestas con un modelo de lenguaje y síntesis de voz. El planteamiento inicial buscar adaptar el agente a contexto del paciente, de manera que se adapte a características como edad, sexo, entre otras. Visualmente, el agente se presenta como un avatar embodied con apariencia humanizada, expresiones faciales, animaciones corporales, sincronización labial y animaciones de espera activa para mitigar la latencia propia del sistema. En cuanto al aspecto conductual, el agente saluda al participante, guía la ejecución de las tareas, ofrece retroalimentación verbal, refuerza la motivación y facilita el registro posterior de la actividad.

#### 1.2 Condición de Control: método convencional de telerehabilitación

La condición de control está enfocada en un sistema convencional, basado en una interfaz móvil sin agente virtual embodied. En esta condición, el participante recibe instrucciones y recordatorios mediante texto plano dentro de la aplicación, sin avatar humanizado, sin animaciones, sin comunicación por voz, sin sincronización labial y sin expresiones faciales o corporales. La interfaz permite consultar la tarea asignada y registrar manualmente la actividad realizada mediante un formulario estructurado. Los mensajes presentados son equivalentes en contenido funcional a los de la condición experimental, pero se muestran de forma textual y no adaptativa, con el propósito de representar un enfoque tradicional de seguimiento remoto centrado en recordatorios e ingreso manual de datos.

### 1.3 Justificación de la comparación

La comparación entre ambas condiciones permite aislar el impacto específico de las características del agente virtual embodied sobre las variables dependientes del estudio. Ambas app se enfocan en tareas de telerehabilitación, el contenido general de las instrucciones y el formulario de registro, las diferencias observadas entre ambas condiciones pueden atribuirse principalmente a la presencia del agente virtual, su modalidad de interacción por voz, sus animaciones, su representación humanizada y su capacidad de personalización contextual. De esta manera, el diseño experimental permite analizar si el embodiment, la comunicación multimodal y la adaptación del mensaje contribuyen a mejorar la motivación percibida del paciente y la calidad del registro de tareas en comparación con un método convencional de telerehabilitación.

Este diseño permite analizar si la incorporación de un agente virtual embodied contribuye a mejorar la motivación percibida del paciente y la calidad del registro de tareas en comparación con una aplicación móvil textual convencional de telerehabilitación.

## 2. Matriz de Consistencia Metodológica

Antes de presentar la respuesta a este punto, quiero aclarar que a partir del feedback del entregable 1 he decidido replantear la pregunta de investigación N.2. De manera que ahora será:

*“RQ2: ¿Cómo influye la personalización del mensaje y del comportamiento del agente virtual, basada en el perfil del paciente, sobre la motivación percibida y la calidad del registro de tareas en telerehabilitación?”*

Como referencia se incluye la RQ1.

*“RQ1: ¿Cuál es el efecto comparativo del uso de un agente virtual inteligente adaptativo, frente a una aplicación móvil textual sin avatar, sobre la motivación del paciente durante el proceso de telerehabilitación?”*

| Pregunta de investigación | Variable o constructo          | Instrumento validado                                                                                                                                                                                         | Tarea Asociada                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RQ1                       | Motivación percibida           | <b>PANAS-SF</b> para medir el efecto positivo/negativo posterior a la interacción. Se complementa con los ítems de motivación percibida incluidos en el instrumento del paper.                               | El participante realiza una tarea de telerehabilitación usando la condición asignada: aplicación móvil con agente virtual embodied o aplicación móvil textual sin avatar. Al finalizar, responde ítems sobre motivación, acompañamiento, interés por continuar, compromiso y estado afectivo posterior a la interacción. |
| RQ1                       | Calidad del registro de tareas | <b>Métricas objetivas del sistema:</b> completitud, frecuencia, consistencia y tiempo de registro. Como apoyo subjetivo, se usa la sección de percepción del registro incluida en el cuestionario del paper. | Después de completar la tarea de telerehabilitación, el participante registra la actividad realizada. El sistema analiza si el registro fue completo, oportuno y consistente. Luego el participante responde ítems sobre claridad, facilidad y utilidad del registro de la tarea.                                        |
| RQ2                       | Personalización percibida      | <b>Escala de personalización percibida</b> basada en ítems tipo Likert sobre adecuación contextual, tono, relevancia del mensaje y adaptación a necesidades del participante.                                | El participante interactúa con mensajes y comportamientos adaptados según su perfil, por ejemplo edad, estado reportado, familiaridad tecnológica o tipo de tarea. Luego evalúa si la interacción fue adecuada, relevante y contextualizada para su situación.                                                           |
| RQ2                       | Calidad de interacción         | <b>Godspeed Questionnaire</b> , principalmente antropomorfismo, animación/percepción de vida, simpatía e inteligencia percibida.                                                                             | En la condición experimental, el participante interactúa con el avatar embodied mediante voz, animaciones, expresiones faciales y sincronización labial. Al finalizar, evalúa si el agente se percibió natural, comprensible, socialmente adecuado y útil durante la sesión.                                             |

#### 4. Justificación Teórica de HCI

El diseño del agente virtual se fundamenta en tres enfoques de interacción humano-computadora. Primero, desde la teoría de Embodied Conversational Agents de Justine Cassell, el avatar no se considera solo un elemento visual, sino un recurso comunicativo que

utiliza gestos, expresiones faciales, mirada, postura, voz y sincronización labial para hacer la interacción más natural.

Segundo, desde el enfoque de Relational Agents de Timothy Bickmore, el agente busca generar acompañamiento mediante saludos personalizados, retroalimentación positiva, mensajes empáticos y seguimiento durante la sesión. Esto se relaciona directamente con la motivación percibida del paciente en tareas de telerehabilitación.

Tercero, el diseño considera el Efecto Proteus de Nick Yee y Jeremy Bailenson, el cual plantea que la apariencia y comportamiento de un avatar pueden influir en la percepción y conducta del usuario. Por ello, la personalización visual del agente debe evitar estereotipos y enfocarse en mejorar la cercanía, claridad y adecuación de la interacción.

En conjunto, estas bases justifican el uso de un agente virtual embodied con voz, animaciones, expresiones faciales, sincronización labial y personalización contextual, en comparación con una aplicación móvil textual sin avatar. Particularmente va alineado a el objetivo de generar mayor adherencia de los pacientes a la terapia para que pueda llevar su rehabilitación de la mejor manera y obtener mejores resultados para su salud.

## Instrumento actualizado v2.0

### Instrucciones

El siguiente cuestionario tiene como objetivo evaluar su experiencia durante una sesión de telerehabilitación utilizando la condición asignada. La condición puede corresponder a una aplicación móvil textual sin avatar o a una aplicación móvil con agente virtual embodied.

Por favor, responda con base únicamente en la experiencia vivida durante la sesión. No existen respuestas correctas o incorrectas. Sus respuestas serán utilizadas con fines académicos y serán analizadas de forma anónima.

Salvo que se indique lo contrario, utilice la siguiente escala:

1 = Totalmente en desacuerdo

2 = En desacuerdo

3 = Neutral

4 = De acuerdo

5 = Totalmente de acuerdo

---

## Sección 0. Información general

ID del participante: \_\_\_\_\_

Condición asignada: A / B

Edad: \_\_\_\_\_

Sexo: \_\_\_\_\_

¿Ha utilizado previamente aplicaciones de salud o rehabilitación?

Sí / No

Nivel de familiaridad con tecnología:

1 / 2 / 3 / 4 / 5

---

## Sección 1. Preguntas abiertas sobre la experiencia

Responda brevemente las siguientes preguntas con base en su experiencia durante la sesión:

1. ¿Cómo describiría su experiencia general con el sistema?
2. ¿Qué aspectos le resultaron más útiles o motivadores?
3. ¿Qué dificultades encontró durante la interacción?
4. ¿Qué mejoras sugeriría para el sistema?

---

## Sección 2. Afecto posterior a la interacción (PANAS-SF)

Indique en qué medida sintió cada una de las siguientes emociones después de utilizar el sistema durante la sesión.

1 = Muy poco o nada

2 = Poco

3 = Moderadamente

4 = Bastante

5 = Mucho

1. Interesado(a)
2. Entusiasmado(a)
3. Inspirado(a)
4. Alerta
5. Determinado(a)
6. Molesto(a)
7. Nervioso(a)
8. Asustado(a)
9. Avergonzado(a)
10. Inquieto(a)

Nota: los primeros cinco ítems corresponden a afecto positivo y los últimos cinco a afecto negativo.

---

## Sección 3. Motivación percibida

Indique su nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

1. El sistema me motivó a completar las tareas de rehabilitación.
  2. Me sentí acompañado(a) durante la ejecución de los ejercicios.
  3. La interacción con el sistema aumentó mi interés en continuar la terapia.
  4. El sistema hizo que la rehabilitación fuera más dinámica y atractiva.
  5. Me sentí comprometido(a) con las tareas asignadas.
  6. Me resultó fácil mantener la concentración durante la sesión.
-

## Sección 4. Calidad del registro de tareas

Esta sección evalúa la percepción del participante sobre el proceso de registro de la actividad realizada.

1. El sistema facilitó el registro de las tareas realizadas.
2. El registro de actividades fue claro y fácil de completar.
3. Considero que el sistema refleja adecuadamente las tareas realizadas.
4. El sistema me ayudó a llevar un seguimiento de mi progreso.
5. Me resultó fácil registrar las actividades después de realizarlas.

Nota: además, el sistema registrará métricas objetivas asociadas a completitud, frecuencia, consistencia y tiempo de registro.

---

## Sección 5. Personalización percibida

Indique su nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

1. Los mensajes del sistema fueron adecuados para mi situación durante la sesión.
  2. El sistema tomó en cuenta mi estado o contexto al presentar las instrucciones.
  3. El tono de comunicación del sistema fue apropiado para mí.
  4. Las instrucciones o mensajes recibidos fueron relevantes para la tarea que debía realizar.
  5. La interacción se sintió adaptada a mis necesidades durante la sesión.
- 

## Sección 6. Calidad de interacción con el agente o sistema

Esta sección evalúa la calidad percibida de la interacción. En la condición con agente virtual, considere la voz, las animaciones, las expresiones faciales y la sincronización labial. En la condición textual, considere la claridad de la interfaz y de los mensajes presentados.

1. La interacción con el sistema fue clara y comprensible.
2. El sistema respondió de manera adecuada a mis necesidades.
3. La comunicación del sistema resultó natural.
4. El sistema proporcionó retroalimentación útil.

5. Me sentí cómodo(a) interactuando con el sistema.
  6. El sistema comprendió adecuadamente lo que debía realizar.
- 

## Sección 7. Percepción del agente virtual (Godspeed)

Complete esta sección solo si fue asignado(a) a la condición A: aplicación móvil con agente virtual embodied.

Indique cómo percibió al agente virtual durante la interacción.

1 = Nada

2 = Poco

3 = Moderadamente

4 = Bastante

5 = Mucho

1. El agente se percibió humanoide.
2. El agente se percibió natural en su comportamiento.
3. El agente se percibió amigable.
4. El agente se percibió atento durante la interacción.
5. El agente se percibió inteligente.
6. El agente se percibió comprensible.
7. Las animaciones del agente ayudaron a mantener la sensación de acompañamiento.
8. La sincronización entre voz, labios y expresiones fue adecuada.